

第 1 章 函数与极限习题课

例1 求下列极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$$

提示: $\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}$

$$\begin{aligned} &= 2 \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \\ &= 2 \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \end{aligned}$$



无穷小 有界

$$\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} ;$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$.

解:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2e^{-\frac{4}{x}} + e^{-\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}} + 1} + \frac{\sin x}{x} \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} - \frac{\sin x}{x} \right) = 1$$



原式 = 1

不定式的极限

如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 两个函数 $f(x)$

与 $F(x)$ 都趋于零, 那末极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} \frac{f(x)}{F(x)}$ 称为 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 两个函数 $f(x)$

与 $F(x)$ 都是无穷大, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} \frac{f(x)}{F(x)}$ 称为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式.

$\frac{\infty}{\infty}$ $\frac{0}{0}$ $0 \cdot \infty$ $\infty - \infty$ 1^∞ ∞^0 0^0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

不定式求极限需结合等价无穷小代换、恒等变形、重要极限公式、无穷小性质、函数的连续性等.

当 $u \rightarrow 0$ 时,有

$$\sin u \sim u, \arcsin u \sim u; 1 - \cos u \sim \frac{1}{2}u^2;$$

$$\tan u \sim u, \arctan u \sim u;$$

$$\ln(1+u) \sim u, e^u - 1 \sim u;$$

$$a^u - 1 \sim u \ln a \quad (a > 0, a \neq 1),$$

$$(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u \quad (\alpha \neq 0)$$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x)$. $\infty - \infty$ 型

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\cos x} - \frac{\sin x}{\cos x} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x}$$

$\downarrow \quad t = x - \frac{\pi}{2}$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{-\sin t}$$
$$= 0$$

幂指数函数求极限

幂指数函数 $f(x)^{g(x)}$ ($f(x) > 0$) 一类特殊的初等函数

$$= e^{g(x) \ln f(x)}$$

➔ $\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim g(x) \ln f(x)}$

方法一：

$$= e^{\lim g(x) \cdot \ln \lim f(x)} = [\lim f(x)]^{\lim g(x)}$$

例4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{3}{\sin x}}$.

解 **原式** $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + 2x)^{\frac{1}{2x}} \right]^{\frac{6x}{\sin x}} = e^6$

幂指函数求极限

幂指函数 $f(x)^{g(x)}$ ($f(x) > 0$) 一类特殊的初等函数

$$= e^{g(x) \ln f(x)}$$

$$\Rightarrow \lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim g(x) \ln f(x)}$$

方法二:

$$= e^{\lim g(x) \cdot \ln(1+u(x))} = e^{\lim g(x) \cdot u(x)}$$

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}}$

解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} [1 + (\cos \sqrt{x} - 1)]^{\frac{1}{x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x} - 1) \frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

当 $u \rightarrow 0$ 时, 有 $1 - \cos u \sim \frac{1}{2}u^2$

EX. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\cot x}$ 1^∞

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2x}{1-x} \right)^{\cot x}$$

$$= e \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{2x}{1-x} \right) = e^2$$

$$\text{例6 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}$$

$$\overset{\text{"1}^\infty\text{"}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1 \right) \frac{1}{x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + b^x + c^x - 3}{3x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1 + b^x - 1 + c^x - 1}{3x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{3x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^x - 1}{3x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{c^x - 1}{3x}}$$

$$= e^{\frac{1}{3}(\ln a + \ln b + \ln c)} = \sqrt[3]{abc}$$

当 $u \rightarrow 0$ 时, 有 $a^u - 1 \sim u \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$)

例7 求 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$ 的间断点并判别其类型.

解

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = \lim_{t \rightarrow x} \left(1 + \frac{\sin t}{\sin x} - 1 \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = e^{\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \cdot \frac{\sin t - \sin x}{\sin x}} \\ &= e^{\frac{x}{\sin x}} \end{aligned}$$

故 $x=0$ 为第一类间断点(可去间断点), $x=k\pi$ ($k \neq 0$ 且 $k \in \mathbb{Z}$) 为第二类间断点(无穷间断点).

例8 已知: $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{1+x^n} (x \neq -1)$

1) 求 $f(x)$;

2) 讨论 $f(x)$ 的连续性, 若有间断点判别其类型

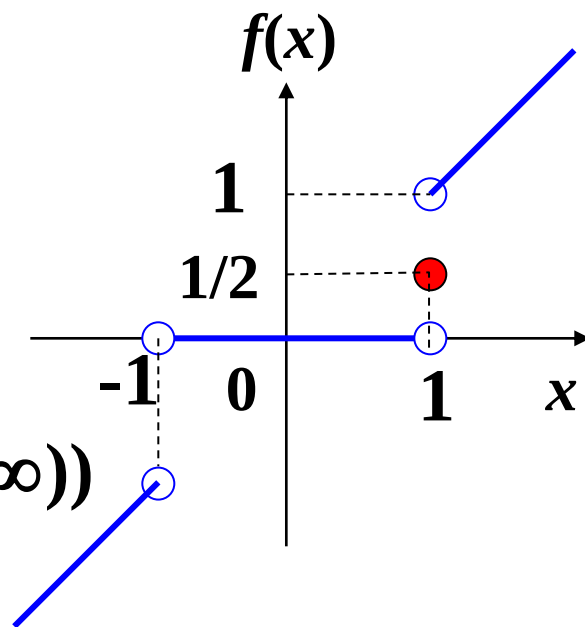
解 当 $|x| < 1$ $f(x) = 0$; $x = 1$ $f(x) = \frac{1}{2}$

$|x| > 1$ $f(x) = x$

$$\therefore 1) f(x) = \begin{cases} 0 & \text{当 } |x| < 1 \\ \frac{1}{2} & x = 1 \\ x & |x| > 1 \end{cases}$$

2) $f(x) \in C((-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty))$

$x = \pm 1$ 是第一类间断点



例9 设函数 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=0$

及可去间断点 $x=1$, 试确定常数 a 及 b .

解: $\because x=0$ 为无穷间断点, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)} = \infty \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-a)(x-1)}{e^x - b} = \frac{a}{1-b} = 0$$

$$\implies a = 0, b \neq 1$$

$\because x=1$ 为可去间断点, $\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - b}{x(x-1)}$ 极限存在

$$\implies \lim_{x \rightarrow 1} (e^x - b) = 0 \implies b = \lim_{x \rightarrow 1} e^x = e$$

例10 证明: 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

存在, 则 $f(x)$ 必在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界.

证 令 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 则给定 $\varepsilon > 0$, $\exists X > 0$, 当 $|x| > X$

时, 有 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$

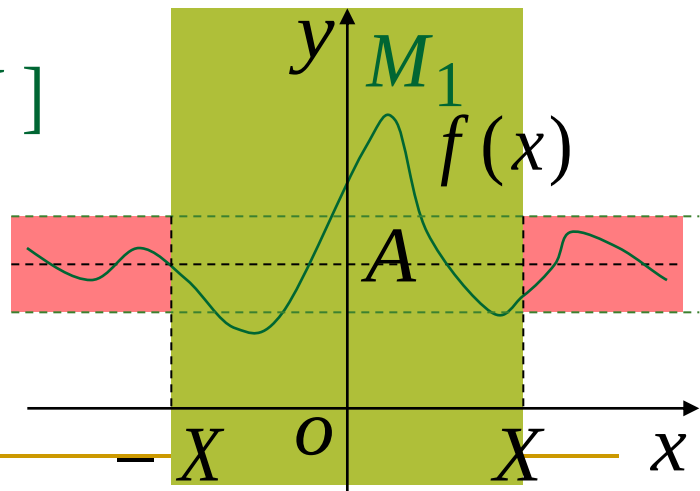
又 $f(x) \in C[-X, X]$, 根据有界性定理, $\exists M_1 > 0$, 使

$$|f(x)| \leq M_1, \quad x \in [-X, X]$$

取

$$M = \max \{ |A + \varepsilon|, |A - \varepsilon|, M_1 \}$$

则 $|f(x)| \leq M, \quad x \in (-\infty, \infty)$



(P80(B). 2题)

例11 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

求证: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有界.

证明: 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$,

$\exists N > a$, 使 $x > N$ 时, $|f(x) - A| < 1$.

① $|f(x)| = |f(x) + A - A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + A$.

② 在 $[a, N]$ 上 f 连续, 必有界.

$\therefore \forall x \in [a, N], |f(x)| \leq M$.

③ 令 $L = 1 + |A| + M$, 则对一切 $x \in [a, +\infty)$,
总有 $|f(x)| \leq L$.

例12 $f \in C(a, b), a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b.$

求证: $\exists \xi \in (a, b), f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$

证明: 易见 $f \in C[x_1, x_n],$

令 $m = \min_{x \in [x_1, x_n]} f(x), M = \max_{x \in [x_1, x_n]} f(x).$

$$m \leq \mu = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) \leq M$$

$\therefore \exists \xi \in (x_1, x_n),$ 使 $f(\xi) = \lambda = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$

(P80. 15题)

例13 设 $f(x)$ 定义在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上, $\forall x_1, x_2 \in R$, 有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$, 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续, 证明 $f(x)$ 对一切 x 都连续.

证明:

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x) + f(\Delta x)] \\ &= f(x) + f(0) \\ &= f(x + 0) = f(x)\end{aligned}$$

$$EX1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} =$$

$\frac{3}{2}$

当 $u \rightarrow 0$ 时, 有
 $\ln(1 + u) \sim u$

分析: 原式 $= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{x} = \frac{1}{2} (3 + 0)$

EX2. 已知 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $1 - \cos x$ 是等价无穷小, 则常数 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。 $a = \frac{3}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} ax^2}{\frac{1}{2} x^2} = 1$$

当 $u \rightarrow 0$ 时, 有
 $1 - \cos u \sim \frac{1}{2} u^2$

$(1 + u)^\alpha - 1 \sim \alpha u \quad (\alpha \neq 0)$

EX3 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{a(1-\cos x)}{x^2}, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \ln(b+x^2), & x > 0 \end{cases}$

在 $x = 0$ 连续, 则 $a = \underline{2}$, $b = \underline{e}$.

提示: $f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a(1-\cos x)}{x^2} = \frac{a}{2}$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(b+x^2) = \ln b$$

$$\frac{a}{2} = 1 = \ln b$$

当 $u \rightarrow 0$ 时, 有
 $1 - \cos u \sim \frac{1}{2}u^2$